一、整体系统总架构（四大核心模块+基础数据库）

系统名称：工程投标智能决策系统

整体闭环：**地图商机跟踪→AI 成本测算→标书模板模拟→中标复盘分析→数据回流优化模型** 底层数据库：项目库、清单定额库、材料价格库、投标模板库、中标历史库、竞争对手数据库。

模块 1：全国项目可视化地图（大屏+PC 端）【核心看板】

1.1 地图主视图（ECharts/高德 GIS 中国省级地图）

- 省级色块分级：按项目数量/跟踪深度/ABCD 评级自动上色；
- 鼠标悬浮弹窗：省份项目总数、在跟踪项目数、待开标项目、总造价金额；
- 点击省份下钻到地级市，再点开项目卡片。

1.2 项目字段（全部可筛选、检索）

1）基础信息：项目名称、工程类型、所属省市、业主单位； 2）时间维度：公告发布时间、**开标倒计时、开标日期、投标截止日**，自动红色预警临近开标项目；3）造价数据：招标控制价、预估合同额、暂列金额； 4）跟踪管理：

- 跟踪深度：线索阶段→初步对接→资审报名→标书编制→已递交→已开标；
- 项目评级：A（高价值必投）、B（优先跟进）、C（选择性参与）、D（放弃）；
- 跟进责任人、跟进日志、竞争对手名单。

1.3 配套统计图表（大屏看板）

- 全国项目热力分布图、月度开标数量趋势、ABCD 等级项目占比、各省份造价总额排行；
- 筛选条件：工程类别、开标时间段、评级、跟踪状态，一键导出项目台账 Excel。

模块 2：投标成本 AI 自动测算（造价核心模块）

2.1 前置功能：清单智能解析

1）上传文件：Excel/PDF 工程量清单、招标清单文件； 2）AI 自动识别：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，自动结构化入库，无需手工录入；3）自动匹配：匹配国标清单+企业内部定额库。

2.2 自动成本测算引擎（AI+定额双驱动）

（1）成本构成自动拆分（人材机+措施+管理费+利润+规费税金）

- 人工费：按地区工种指导价自动取值；
- 材料费：联动实时建材市场价+历史项目采购价，自动浮动调价；
- 机械费：台班定额自动匹配；
- 措施费：自动计算安全文明施工、夜间施工、临建等费用；
- 隐性成本：项目履约保证金、保函、差旅费、标书制作费、质保金资金占用利息（AI 自动计入总成本）。

（2）AI 测算核心能力

1）多方案一键生成：**保本成本价、常规报价、低价竞标报价**三档报价方案； 2）盈亏测算：自动算出保本点、利润率、最低可下浮幅度； 3）历史对标：自动调取同地区、同类型已完项目的实际成本，修正当前测算值； 4）敏感性分析：材料涨价、工期延误对总成本的影响，给出报价风险提示； 5）输出成果：完整成本测算书、综合单价分析表、报价限价红线，可直接导入计价软件。

2.3 数据底座

- 企业定额库、全国建材价格行情库、分地区造价指数、历史项目成本数据库。

模块 3：投标模板模拟分析（标书编制模块）

3.1 标准化模板库

按工程类型建立成套模板：商务标、技术标、资格审查文件、报价函、偏离表；模板分类：房建、市政、公路、水利、机电、装饰装修。

3.2 AI 模板智能匹配与模拟组稿

1）导入招标文件，AI 自动提取资格条件、评分项、否决条款； 2）自动匹配对应工程模板，一键生成标书初稿； 3）模拟符合性检查：逐条对照评分细则，自动检查资质、业绩、人员、工期是否满足，标出缺项、废标风险点； 4）多版本模拟：制作标准版、精简版、低价竞标版三套标书框架，对比内容差异。

3.3 对标模拟评审

模拟评标专家视角，对标竞争对手标书框架，优化技术方案得分点，提高技术标得分率。

模块 4：投标结果大数据分析（复盘决策模块）

4.1 开标结果录入

录入：中标单位、中标总价、中标下浮率、我方报价、竞争对手报价、招标控制价、未中标原因（价格过高/技术分偏低/资质不满足/业绩不足）。

4.2 多维度数据分析（自动生成报表）

1）价格分析：

- 中标价与控制价下浮率统计（分省份、分专业）；
- 我方报价与第一名中标价差分析，找出报价偏高/偏低原因；
- 竞争对手报价规律：对手常规下浮比例、低价围标习惯。

2）中标率统计：

- 整体投标中标率、A/B/C 级项目中标率对比；
- 不同区域、不同工程类型的中标成功率，筛选优势市场、劣势市场。

3）废标原因归类：形成废标台账，杜绝同类错误重复发生。

4.3 经验沉淀+模型反哺

把中标数据回流到 AI 成本测算模型，持续优化材料单价、下浮系数、成本取值，让后续报价越来越精准；自动生成投标策略建议：哪些区域可以降价竞标、哪些项目优先保证技术分、哪些项目直接放弃。

二、系统技术选型（可直接开发落地）

1）前端可视化：ECharts + 高德地图 API（实现中国省级地图下钻、热力图、项目点位标记）； 2）后端：Java/SpringBoot + MySQL； 3）AI 能力：

- 文档解析：大模型+OCR，自动读取 PDF/Excel 清单文字、表格；
- 造价测算：规则引擎+历史机器学习模型，结合定额库自动组价； 4）文件存储：标书、清单、招标文件云端归档； 5）部署：PC 网页端+大屏可视化，支持私有化部署。

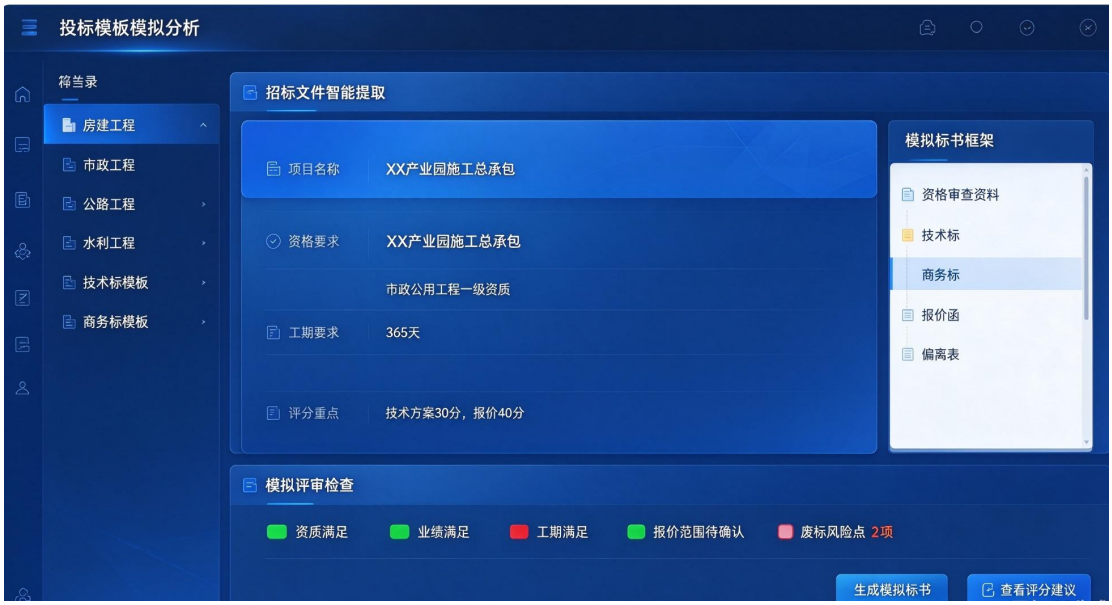
三、业务数据流闭环（全程打通）

1. 商机录入→地图可视化看板分级管理（ABCD 评级+跟踪进度）
2. 确定投标项目→上传清单→AI 自动算量+成本测算，锁定报价红线
3. 依托模板库，AI 生成标书初稿+模拟评审，规避废标风险
4. 开标后录入中标结果→自动开展价格、对手、中标率复盘分析
5. 复盘数据自动更新价格库与测算模型，持续优化下一轮投标决策

四、可选增值功能（可按需增加）

1）招标公告自动抓取：对接公共资源交易平台，自动抓取全国招标项目，自动入库并自动评级； 2）竞争对手档案：自动记录对手中标价格、擅长领域、报价风格； 3）开标提醒、节点自动推送； 4）投标文件一键查重，防止文本雷同废标。


投标成本AI测算
工程量清析
工程量清单
上传Excel/PDF清单
项目编码 项目名称 单位 工程量
010101001 平整场地 m2 12000
010101001 平整场地 m2 12000
AI成本测算结果
总估分析总本
1.28亿元
提员分
利润 4%
管理费 6%
人工费 18% 18%
机械费 8%
机械费 12%
管理费 6%
材料费 52%
措施费 12%
保本成本价
1.26亿元
常规报价
1.31亿元
低价竞标价
1.24亿元
生成测算书
导出综合单价分析表
材料涨价敏感性分析
+5%
+15%
+10%


投标模板模拟分析
筛当录
房建工程
市政工程
公路工程
水利工程
技术标模板
商务标模板
招标文件智能提取
项目名称 XX产业园施工总承包
资格要求 XX产业园施工总承包
市政公用工程一级资质
工期要求 365天
评分重点 技术方案30分，报价40分
模拟标书框架
资格审查资料
技术标
商务标
报价函
偏离表
模拟评审检查
资质满足
业绩满足
工期满足
报价范围待确认
废标风险点 2项
生成模拟标书
查看评分建议


投标结果分析
投标结果分析
中标率 31%
平均下浮率 6.8%
中标项目 42项
废标原因 9项
各专业中标率对比
36%
28%
21%
18%
房建
市政
公路
水利
报价与中标结果分布
中标
未中标
我方报价偏差
开标结果录入
中标单位 XX建设集团
中标价 1.26亿元
我方报价 1.30亿元
中标下浮率 7.1%
未中标原因 报价偏高
后续投标建议
房建项目可优先跟进
市政项目建议控制下浮率7%以上
技术标需强化工期网络计划